

RAPPORT VAE - ANALYSE STRATEGIQUE

Firme TRE - TrailRidge Mobility (TRE)

Résumé exécutif. TrailRidge Mobility (TRE) — 8 scénarios firmes simulés. Meilleur profit: **Focus Premium** — **Période 1** (-14 806 608 \$). Le rapport regroupe une vue firme (sections 1.1 à 1.7, 1.10) puis 9 fiches modèle.

Guide de lecture et mise à jour

Comment lire ce rapport

Chaque section combine tableaux chiffrés, notes pédagogiques et alertes priorisées. Les pourcentages sont affichés avec deux décimales. Les symboles ★ ! signalent respectivement un point fort, une vigilance et un seuil atteint.

Structure des sections

Vue firme (sections 1.1 à 1.8) : marché, portefeuille, marketing, projections et R&D. Vue modèle : une fiche par produit (contexte, budgets, leviers, performance, alertes).

Règles de mise à jour à chaque période

Mettre à jour les prix catalogue, la production, les budgets marketing et R&D, les canaux marketing et les décisions de lancement ou de retrait de modèles.

Légende des codes couleur et symboles

★ point fort ou produit phare · ! sous le seuil ou anomalie · objectif atteint (ex. taux de service $\geq 85\%$).

Source des données

Feuilles Excel de référence : FIRMS, SEGMENTS, MARKETING_MATRIX, BASE_REFERENCE_MODEL et scénarios simulés par le moteur VAE.

Table des matieres

1. Guide de lecture et mise a jour
2. PARTIE VUE FIRME
3. 1.1 Tableau de bord scenarios (firme)
4. 1.2 Parts de marche firmes
5. 1.3 Segments de marche
6. 1.4 Croissance du marche
7. Tableau croise firme x segment
8. 1.5 Portefeuille et performance
9. 1.6 Coefficients marketing par segment
10. 1.7 Reference + projections 1500/2250/3000
11. 1.8 Recherche et Developpement — suivi par periode
12. 1.10 Recommandations
13. PARTIE VUE MODELE
14. Modele P035: contexte, portefeuille, budgets, leviers, performance, alertes, recommandations
15. Modele P036: contexte, portefeuille, budgets, leviers, performance, alertes, recommandations
16. Modele P037: contexte, portefeuille, budgets, leviers, performance, alertes, recommandations
17. Modele P038: contexte, portefeuille, budgets, leviers, performance, alertes, recommandations
18. Modele P039: contexte, portefeuille, budgets, leviers, performance, alertes, recommandations
19. Modele P040: contexte, portefeuille, budgets, leviers, performance, alertes, recommandations
20. Modele P041: contexte, portefeuille, budgets, leviers, performance, alertes, recommandations
21. Modele P042: contexte, portefeuille, budgets, leviers, performance, alertes, recommandations
22. Modele P043: contexte, portefeuille, budgets, leviers, performance, alertes, recommandations

PARTIE VUE FIRME

1.1 Tableau de bord scenarios - vue firme

Scenarios 8		Meilleur profit -14 806 608 \$		Marge max -113,06 %		Service max 58,59 %			
Scenario	Firm e	P	Vente s	CA	Profit	Marge	PDM	Service	Reaction concurrents
Focus Premium — Période 1	TRE	1	2071	13 096 383	-14 806 608	-113,06 %	1,68 %	! 58,59 % — sous le seuil	RID et AVE renforcent leurs gammes premium.
Durabilité 2 tranches — Période 1	TRE	1	2011	12 729 678	-15 807 611	-124,18 %	1,63 %	! 56,89 % — sous le seuil	Réaction concurrentielle non cartographiée pour ce scénario.
Sous-production (–28 %) — Période 1	TRE	1	1420	8 979 654	-16 088 969	-179,17 %	1,15 %	! 40,17 % — sous le seuil	Les concurrents captent la demande non servie.
Stratégie figée — Période 4	TRE	4	2071	13 096 383	-16 541 064	-126,30 %	1,20 %	! 43,56 % — sous le seuil	Les firmes ajustent prix et promotions ; TRE perd en visibilité.
Marketing maximum — Période 1	TRE	1	2071	13 096 383	-16 597 668	-126,73 %	1,68 %	! 57,00 % — sous le seuil	AVE / GIA surenchérissent sur le digital et le social.
R&D +5 % — Période 2	TRE	2	2090	14 141 692	-17 750 151	-125,52 %	1,51 %	! 56,77 % — sous le seuil	RID accélère l'innovation ; GIA baisse les prix.
Focus Premium — Période 2	TRE	2	2130	14 426 759	-18 558 110	-128,64 %	1,54 %	! 57,86 % — sous le seuil	RID et AVE renforcent leurs gammes premium.
Stratégie figée — Période 8 (risque extrême)	TRE	8	2071	13 096 383	-19 475 500	-148,71 %	0,76 %	! 29,45 % — sous le seuil	Les concurrents dominent le marché ; TRE se marginalise.

Note de lecture : Colonne 'Reaction concurrents' ajoutée pour lecture rapide des contre-mouvements.

1.2 Parts de marche firmes

Firme	Unites ref.	PDM	Ventes en ligne	Investissement mktg.
TRE	22 001	20,00 %	8,00 %	8,00 % — Élevé
AVE	22 000	20,00 %	12,00 %	8,00 % — Élevé
GIA	13 721	12,47 %	10,00 %	8,00 % — Élevé
CAN	13 628	12,39 %	7,00 %	8,00 % — Élevé
RID	11 648	10,59 %	5,00 %	8,00 % — Élevé
VEL	8 448	7,68 %	6,00 %	8,00 % — Élevé
SUR	7 286	6,62 %	4,00 %	8,00 % — Élevé

Firme	Unites ref.	PDM	Ventes en ligne	Investissement mktg.
PED	5 995	5,45 %	3,00 %	8,00 % — Élevé
EBI	5 273	4,79 %	2,00 %	8,00 % — Élevé

Note de lecture : PDM lue depuis la feuille FIRMS (annee de reference).

Note de lecture : Fonctionnement des ventes en ligne : le pourcentage indique la part des ventes realisees via les canaux numeriques pour chaque firme. Ces valeurs sont statiques dans la simulation : elles ne varient pas automatiquement d'une periode a l'autre et ne sont pas recalculées par le moteur. Elles servent d'indicateur de positionnement digital comparatif entre firmes, mais n'impactent pas directement le calcul des ventes ou de la PDM.

1.3 Structure des segments

Segment	Description	Part	Unites ref.	Online
1	Urbains pressés	30,00 %	33 000	10,00 %
2	Prudentes confort	15,00 %	16 500	5,00 %
3	Endurants performants	20,00 %	22 000	6,00 %
4	Loisirs polyvalents	10,00 %	11 000	4,00 %
5	Familial	15,00 %	16 500	2,00 %
6	Aventuriers tout-terrain	10,00 %	11 000	3,00 %

Note de lecture : Le prix prefere n'est volontairement pas reproduit dans cette version.

1.4 Croissance du marche

Periode	Annee	Marche total	Seg. 3 (Endurants)	Croiss. vs P0
P0	2026	110 000	22 000	
P1	2027	123 200	24 640	+12 %
P2	2028	137 984	27 597	+25 %
P3	2029	154 542	30 908	+40 %
P4	2030	173 087	34 617	+57 %
P5	2031	193 858	38 772	+76 %
P6	2032	217 120	43 424	+97 %
P7	2033	243 175	48 635	+121 %
P8	2034	272 356	54 471	+148 %

Note de lecture : P0 = annee de reference 2026 (aucune decision). P1 = 2027, ..., P8 = 2034. Croissance +12 %/an.

Tableau croise firme x segment

Firme	S1	S2	S3	S4	S5	S6	TOTAL
AVE	4 69 % / 5 779 u.	2 43 % / 2 995 u.	2 74 % / 3 381 u.	1 50 % / 1 854 u.	2 16 % / 2 660 u.	1 34 % / 1 650 u.	14 87 % / 18 320 u.
CAN	3 96 % / 4 879 u.	1 88 % / 2 315 u.	2 95 % / 3 640 u.	1 36 % / 1 682 u.	2 14 % / 2 634 u.	1 49 % / 1 840 u.	13 79 % / 16 991 u.
EBI	4 01 % / 4 946 u.	2 16 % / 2 660 u.	2 14 % / 2 633 u.	1 26 % / 1 547 u.	1 74 % / 2 140 u.	1 03 % / 1 269 u.	12 33 % / 15 196 u.
GIA	3 46 % / 4 259 u.	1 62 % / 1 996 u.	2 69 % / 3 312 u.	1 21 % / 1 490 u.	1 92 % / 2 366 u.	1 37 % / 1 688 u.	12 27 % / 15 111 u.

Firme	S1	S2	S3	S4	S5	S6	TOTAL
PED	3 81 % / 4 688 u.	2 01 % / 2 478 u.	2 13 % / 2 624 u.	1 21 % / 1 490 u.	1 70 % / 2 098 u.	1 04 % / 1 276 u.	11 89 % / 14 654 u.
RID	3 07 % / 3 780 u.	1 37 % / 1 690 u.	2 72 % / 3 352 u.	1 12 % / 1 376 u.	1 86 % / 2 290 u.	1 41 % / 1 741 u.	11 55 % / 14 229 u.
SUR	3 30 % / 4 065 u.	1 67 % / 2 058 u.	2 09 % / 2 577 u.	1 09 % / 1 344 u.	1 60 % / 1 976 u.	1 04 % / 1 277 u.	10 79 % / 13 297 u.
TRE	0 60 % / 741 u.	0 26 % / 322 u.	0 57 % / 707 u.	0 22 % / 276 u.	0 38 % / 471 u.	0 30 % / 371 u.	2 34 % / 2 887 u.
VEL	2 97 % / 3 660 u.	1 44 % / 1 779 u.	2 11 % / 2 598 u.	1 02 % / 1 251 u.	1 56 % / 1 916 u.	1 06 % / 1 310 u.	10 16 % / 12 515 u.
TOTAL	29 87 % / 36 797 u.	14 85 % / 18 294 u.	20 15 % / 24 824 u.	9 99 % / 12 310 u.	15 06 % / 18 552 u.	10 08 % / 12 423 u.	100 00 % / 123 200 u.

Note de lecture : Unites = pourcentage x marche total P1 (123 200 u.) arrondi a l'entier.

Note de lecture : Les pourcentages sont normalisés pour totaliser 100,00 % (2 déc.) ; total brut moteur 73.68 % (ventes 90,773 u. / marché 123,200 u.).

1.5 Portefeuille produits et grille performance

Code	Modele	Segment	Gamme	Prix ref.	Unites ref.
P035	TRE-SwiftRide B1	1 - Urbains pressés	Basic	2 835	1 577
P036	TRE-MetroDash M1	1 - Urbains pressés	Medium	3 895	2 222
P037	TRE-CityPulse M1	1 - Urbains pressés	Medium	5 000	1 437
P038	TRE-TrustRide B2	2 - Prudentes confort	Basic	4 275	1 922
P039	TRE-ComfortRide B2	2 - Prudentes confort	Basic	4 440	1 800
P040	TRE-PerformanceX P3	3 - Endurants performant	Premium	5 910	1 972
P041	TRE-VoltForce B3	3 - Endurants performant	Basic	4 110	2 488
P042	TRE-TransitGo M4	4 - Loisirs polyvalents	Medium	5 130	3 458
P043	TRE-TerraForce M6	6 - Aventuriers tout-ter	Medium	5 085	2 638

Regle de tarification pour tout nouveau modele : Prix de lancement = Prix moyen de la gamme dans le segment cible, ajuste de $\pm 10\%$ maximum. Chaque periode, les prix augmentent automatiquement de 5 % par rapport a la periode precedente. Exemple : si le prix moyen des modeles Medium du segment 1 est 4 448 \$, un nouveau modele Medium S1 devra etre lance entre 4 003 \$ et 4 893 \$.

Modele	Perio de	PDM glob.	Marge	Serv.	Prod.	Ventes	Stock fin.	Stockage \$
P035	P1	1,34 %	9,03 %	! 61,38 % — sous le seuil	1656	1656	0	0 \$
P035	P2	1,23 %	3,11 %	! 63,62 % — sous le seuil	1703	1703	0	0 \$
P036	P1	1,89 %	11,24 %	90,72 % — seuil atteint	2333	2333	0	0 \$
P036	P2	1,74 %	5,55 %	94,10 % — seuil atteint	2400	2400	0	0 \$
P037	P1	1,22 %	11,24 %	88,47 % — seuil atteint	1509	1509	0	0 \$

Modele	Perio de	PDM glob.	Marge	Serv.	Prod.	Ventes	Stock fin.	Stockage \$
P037	P2	1,10 %	5,14 %	99,99 % — seuil atteint	1552	1524	28	2 615 \$
P038	P1	0,60 %	-33,19 %	99,92 % — seuil atteint	2018	745	1273	345 455 \$
P038	P2	0,53 %	-46,25 %	99,97 % — seuil atteint	2076	728	1348	421 989 \$
P039	P1	0,56 %	-33,45 %	99,86 % — seuil atteint	1890	694	1196	334 129 \$
P039	P2	0,49 %	-46,57 %	99,93 % — seuil atteint	1944	678	1266	408 211 \$
P040	P1	1,68 %	12,38 %	! 78,94 % — sous le seuil	2071	2071	0	0 \$
P040	P2	1,54 %	6,84 %	! 78,52 % — sous le seuil	2130	2130	0	0 \$
P041	P1	1,82 %	5,33 %	99,99 % — seuil atteint	2612	2246	366	63 242 \$
P041	P2	1,68 %	-0,77 %	100,00 % — seuil atteint	2687	2319	368	73 085 \$
P042	P1	0,82 %	-53,12 %	99,95 % — seuil atteint	3631	1010	2621	867 667 \$
P042	P2	0,67 %	-75,81 %	99,92 % — seuil atteint	3735	924	2811	1 069 858 \$
P043	P1	1,35 %	-4,93 %	99,94 % — seuil atteint	2770	1663	1107	332 524 \$
P043	P2	1,15 %	-15,48 %	99,98 % — seuil atteint	2849	1583	1266	444 136 \$

Note de lecture : Grille performance : comparaison P1 et P2 (scenarios de reference par modele).

1.6 Coefficients marketing par segment

Segment	Digital	Social	Influenceur	Affichage	Evenement s	Top 3 canaux
1	1.1	1.3	1.2	0.7	0.5	Social (1,30) > Influenceur (1,20) > Digital (1,10)
2	0.8	0.6	0.5	1	1.3	Événements (1,30) > Affichage (1,00) > Digital (0,80)
3	1	0.9	1.3	0.6	0.9	Influenceur (1,30) > Digital (1,00) > Social (0,90)
4	0.9	1	0.9	0.9	1	Social (1,00) > Événements (1,00) > Digital (0,90)
5	0.6	0.5	0.7	1	1.4	Événements (1,40) > Affichage (1,00) > Influenceur (0,70)
6	0.8	0.9	1.3	0.6	1	Influenceur (1,30) > Événements (1,00) > Social (0,90)

Note de lecture : Les coefficients sont definis par segment et restent constants sur toutes les periodes P1-P8. Ils ne varient pas dans le temps : ils refletent les preferences structurelles de chaque segment de clientele. Pour modifier leur impact, ajustez le budget alloue a chaque canal, pas les coefficients eux-memes.

Note de lecture : Top 3 canaux derive de MARKETING_MATRIX. Tableau de reference unique pour toutes les fiches modele.

1.7 Scenario de reference et projection 1500 / 2250 / 3000

Parametre	Valeur
Scenario	Focus Premium — Période 2
Periode	P2 (2028)
Prix catalogue	6 766 \$
Promotion	0,00 %
Production	2130
Budget marketing (firme)	8,00 % (7 164 240 \$)
Budget R&D (firme)	5,00 % (4 477 650 \$)

Note de lecture : Budgets affichés au niveau firme, puis alloués aux produits par poids stratégique.

Production	Ventes	Service	Stock fin	Profit	Profit (\$) P040	Marge (%) P040
1500	1500	! 55,30 % — sous le seuil	0	-170 420	2 395 101	25,25 %
2250	2250	! 82,94 % — sous le seuil	0	1 206 390	3 592 652	25,25 %
3000	2712	99,98 % — seuil atteint	288	1 993 960	4 330 343	25,25 %

Note de lecture : Profit et marge P040 : prix 6 323,70 \$, COGS 58,85 %, distribution 10 %, marketing 5,90 %.

Note de lecture : Pourquoi les ventes peuvent dépasser la production : à chaque période, 200 unités de stock de la période précédente s'ajoutent à la production disponible. Exemple : production 1 500 u. + stock 200 u. = 1 700 u. disponibles → jusqu'à 1 700 ventes possibles.

Stratégie figée	Profit	Marge	Service
P1 (2027)	-14 806 608	-113,06 %	! 58,59 % — sous le seuil
P4 (2030)	-16 541 064	-126,30 %	! 43,56 % — sous le seuil
P8 (2034)	-19 475 500	-148,71 %	! 29,45 % — sous le seuil

Note de lecture : Stratégie figée : P1, P4 et P8 (années 2027, 2030, 2034).

1.8 Recherche & Développement — Suivi par période

Période	Année	Niveau R&D (%)	Montant investi (\$)	Type d'activité	Modèles lancés	Modèles liquidés	Modèles actifs
P0	2026	0,00 %	0 \$	Aucune (P0)	—	—	9
P1	2027	— a définir —	— a définir —	— a définir —	— a définir —	— a définir —	— a définir —
P2	2028	5,00 %	4 477 650 \$	Amélioration existants + lancement (ref. 5 %)	—	—	9
P3	2029	— a définir —	— a définir —	— a définir —	— a définir —	— a définir —	— a définir —
P4	2030	— a définir —	— a définir —	— a définir —	— a définir —	— a définir —	— a définir —
P5	2031	— a définir —	— a définir —	— a définir —	— a définir —	— a définir —	— a définir —
P6	2032	— a définir —	— a définir —	— a définir —	— a définir —	— a définir —	— a définir —

Periode	Annee	Niveau R&D (%)	Montant investi (\$)	Type d'activite	Modeles lances	Modeles liquidés	Modeles actifs
P7	2033	— a definir —	— a definir —	— a definir —	— a definir —	— a definir —	— a definir —
P8	2034	— a definir —	— a definir —	— a definir —	— a definir —	— a definir —	— a definir —

Note de lecture : Le montant investi est calcule automatiquement : niveau R&D (%) x CA total firme de la periode. La R&D ne s'active qu'a partir de P1 (2027). En P0, le budget R&D est 0.

1.10 Recommandations

Action	Impact attendu	Horizon	Priorite
Augmenter la production vers ~3900 unités (service actuel 58 %, demande non servie 1552 u.).	Réduction des ventes perdues sur le scénario vedette.	P2	Haute
Rationaliser le portefeuille : segments en double [1, 2, 3] — arbitrer prix, promotion ou retrait d'une référence par segment.	Limite la cannibalisation interne et concentre le marketing.	P3–P4	Moyenne
Réviser chaque période prix, production et mix marketing : la stratégie figée affiche un profit P8 de -19 475 500 \$.	Évite la dérive sur un marché en croissance (+12 % / an).	P1–P8	Critique
Aligner le mix marketing du segment 3 sur les coefficients MARKETING_MATRIX (priorité canaux les plus élevés).	Gain de parts sans dépasser le plafond réglementaire.	P3–P4	Moyenne
Valider les décisions TRE dans CONTROLE_DECISIONS avant soumission officielle (TrailRidge Mobility (TRE)).	Cohérence avec le chiffrier Excel et les seuils pédagogiques.	P1	Moyenne

Note de lecture : Priorisation issue des regles stratégiques firme.

PARTIE VUE MODELE - P035

2. Contexte concurrentiel

Modele **P035** - segment 1 (Urbains pressés).

Periode	Annee	Marche total	Seg. 3 (Endurants)	Croiss. vs P0
P0	2026	110 000	22 000	
P1	2027	123 200	24 640	+12 %
P2	2028	137 984	27 597	+25 %
P3	2029	154 542	30 908	+40 %
P4	2030	173 087	34 617	+57 %
P5	2031	193 858	38 772	+76 %
P6	2032	217 120	43 424	+97 %
P7	2033	243 175	48 635	+121 %
P8	2034	272 356	54 471	+148 %

Note de lecture : Contexte resume pour eviter de dupliquer toute la vue firme.

3. Portefeuille (focus modele)

Code	Modele	Segment	Gamme	Prix ref.	Unites ref.
P035	TRE-SwiftRide B1	1 - Urbains pressés	Basic	2 835	1 577

3.1 Budgets du modele

Indicateur	Valeur
Budget marketing	8,00 % (7 164 240 \$)
Budget R&D	5,00 % (4 477 650 \$)
Poids strategique	4,99 %
Contribution profit	172 093 \$
Marge	3,11 %

4.1 Leviers strategiques

Levier	CA	Profit	Marge	Service
Référence P1	5 023 393	453 642	9,03 %	! 61,38 % — sous le seuil
Marketing maximum	5 023 393	364 227	7,25 %	! 58,96 % — sous le seuil
Promotion -5 %	4 772 224	383 817	8,04 %	! 56,90 % — sous le seuil
Sous-production (-28 %)	3 442 966	14 284	0,41 %	! 42,07 % — sous le seuil

Note de lecture : Lecture des leviers : chaque ligne teste une decision isolee a production et prix identiques sauf indication. Le levier 'Marketing maximum' augmente le budget marketing au maximum autorise (10 %) en maintenant la meme production — cela permet d'isoler l'impact pur du marketing sur la demande, independamment de la capacite. Ecart demande : nombre d'unites demandees par le marche mais non servies faute de stock suffisant. Formule : Ecart = Demande estimee segment - Ventes reelles. Un ecart eleve signale une opportunité de production supplementaire ou une perte de parts de marche.

Note de lecture : Coefficients marketing par segment : voir section 1.6 (tableau global unique).

5. Performance et taux de service

KPI	Valeur
Ventes	1703
CA	5 533 108 \$
Profit	172 093 \$
Marge	3,11 %
PDM globale	1,23 %
PDM segment	4,11 %
Service	! 63,62 % — sous le seuil
Stock final	0

Alertes modele

Niveau	Code	Message
CRITIQUE	profit_cible	Marge 3.1 % sous la cible minimale de 5 % (profit 172 093 \$).
ATTENTION	sous_production	Sous-production : taux de service 64 % (demande non servie 974 u.).
ATTENTION	moteur	[Stock] Risque important de ventes perdues et de perte de part de marché (36.4 % de la demande non servie).
INFORMATION	rd_niveaux	R&D à 5.00 % du budget ajusté. - 2 % → Amélioration des modèles existants uniquement, aucun nouveau lancement autorisé. - 5 % → Amélioration des existants + lancement de 1 nouveau modèle autorisé à cette période. - 8 % → Amélioration des existants + lancement de 2 nouveaux modèles autorisés à cette période.
INFORMATION	moteur	[Stock] Alerte rupture : votre production ne couvre pas suffisamment la demande prévue.

Note de lecture : Alertes issues de engine.rapport_alertes.

Recommandations modele

Action	Impact	Horizon	Priorite
Prioriser le levier « Référence P1 » (profit 453 642 \$).	Maximise le résultat sur les quatre tirages P1 du modèle.	P2	Haute
Monter la production vers ~2900 unités (service 64 %).	Limite les ventes perdues sur la référence P2.	P2	Haute
Réallouer le marketing segment 1 (Digital 1.1, Influenceur 1.2, Événements 0.5).	Alignement sur les coefficients MARKETING_MATRIX.	P3	Moyenne
Maintenir 0 % de promotion ou relever le prix catalogue si la demande le permet.	La promo -5 % dégrade le profit (383 817 \$ vs 453 642 \$).	P2-P3	Haute
Réviser prix et capacité à chaque période (projection figée P1→P8).	Profit P8 figé : -1 500 014 \$ — éviter l'inertie décisionnelle.	P1-P8	Critique

PARTIE VUE MODELE - P036

2. Contexte concurrentiel

Modele **P036** - segment 1 (Urbains pressés).

Periode	Annee	Marche total	Seg. 3 (Endurants)	Croiss. vs P0
P0	2026	110 000	22 000	
P1	2027	123 200	24 640	+12 %
P2	2028	137 984	27 597	+25 %
P3	2029	154 542	30 908	+40 %
P4	2030	173 087	34 617	+57 %
P5	2031	193 858	38 772	+76 %
P6	2032	217 120	43 424	+97 %
P7	2033	243 175	48 635	+121 %
P8	2034	272 356	54 471	+148 %

Note de lecture : Contexte resume pour eviter de dupliquer toute la vue firme.

3. Portefeuille (focus modele)

Code	Modele	Segment	Gamme	Prix ref.	Unites ref.
P036	TRE-MetroDash M1	1 - Urbains pressés	Medium	3 895	2 222

3.1 Budgets du modele

Indicateur	Valeur
Budget marketing	8,00 % (7 164 240 \$)
Budget R&D	5,00 % (4 477 650 \$)
Poids strategique	9,66 %
Contribution profit	594 206 \$
Marge	5,55 %

4.1 Leviers strategiques

Levier	CA	Profit	Marge	Service
Référence P1	9 723 127	1 092 694	11,24 %	90,72 % — seuil atteint
Marketing maximum	9 723 127	919 600	9,46 %	87,22 % — seuil atteint
Promotion -5 %	9 236 971	946 799	10,25 %	! 84,07 % — sous le seuil
Sous-production (-28 %)	6 668 240	175 922	2,64 %	! 62,22 % — sous le seuil

Note de lecture : Lecture des leviers : chaque ligne teste une decision isolee a production et prix identiques sauf indication. Le levier 'Marketing maximum' augmente le budget marketing au maximum autorise (10 %) en maintenant la meme production — cela permet d'isoler l'impact pur du marketing sur la demande, independamment de la capacite. Ecart demande : nombre d'unites demandees par le marche mais non servies faute de stock suffisant. Formule : Ecart = Demande estimee segment - Ventes reelles. Un ecart eleve signale une opportunité de production supplementaire ou une perte de parts de marche.

Note de lecture : Coefficients marketing par segment : voir section 1.6 (tableau global unique).

5. Performance et taux de service

KPI	Valeur
Ventes	2400
CA	10 713 239 \$
Profit	594 206 \$
Marge	5,55 %
PDM globale	1,74 %
PDM segment	5,80 %
Service	94,10 % — seuil atteint
Stock final	0

Alertes modele

Niveau	Code	Message
ATTENTION	profit_cible	Marge 5.5 % sous la cible confort de 10 % (profit 594 206 \$).
ATTENTION	moteur	[Stock] Production prudente : vous limitez le stock, mais vous risquez des ventes perdues.
INFORMATI ON	rd_niveaux	R&D à 5.00 % du budget ajusté. - 2 % → Amélioration des modèles existants uniquement, aucun nouveau lancement autorisé. - 5 % → Amélioration des existants + lancement de 1 nouveau modèle autorisé à cette période. - 8 % → Amélioration des existants + lancement de 2 nouveaux modèles autorisés à cette période.

Note de lecture : Alertes issues de engine.rapport_alertes.

Recommandations modele

Action	Impact	Horizon	Priorité
Prioriser le levier « Référence P1 » (profit 1 092 694 \$).	Maximise le résultat sur les quatre tirages P1 du modèle.	P2	Haute
Maintenir la capacité actuelle ; surveiller le stock final chaque période.	Stabilité du taux de service.	P2	Moyenne
Réallouer le marketing segment 1 (Digital 1.1, Influenceur 1.2, Événements 0.5).	Alignement sur les coefficients MARKETING_MATRIX.	P3	Moyenne
Maintenir 0 % de promotion ou relever le prix catalogue si la demande le permet.	La promo -5 % dégrade le profit (946 799 \$ vs 1 092 694 \$).	P2–P3	Haute
Réviser prix et capacité à chaque période (projection figée P1→P8).	Profit P8 figé : -2 499 672 \$ — éviter l'inertie décisionnelle.	P1–P8	Critique

PARTIE VUE MODELE - P037

2. Contexte concurrentiel

Modele **P037** - segment 1 (Urbains pressés).

Periode	Annee	Marche total	Seg. 3 (Endurants)	Croiss. vs P0
P0	2026	110 000	22 000	
P1	2027	123 200	24 640	+12 %
P2	2028	137 984	27 597	+25 %
P3	2029	154 542	30 908	+40 %
P4	2030	173 087	34 617	+57 %
P5	2031	193 858	38 772	+76 %
P6	2032	217 120	43 424	+97 %
P7	2033	243 175	48 635	+121 %
P8	2034	272 356	54 471	+148 %

Note de lecture : Contexte resume pour eviter de dupliquer toute la vue firme.

3. Portefeuille (focus modele)

Code	Modele	Segment	Gamme	Prix ref.	Unites ref.
P037	TRE-CityPulse M1	1 - Urbains pressés	Medium	5 000	1 437

3.1 Budgets du modele

Indicateur	Valeur
Budget marketing	8,00 % (7 164 240 \$)
Budget R&D	5,00 % (4 477 650 \$)
Poids strategique	8,02 %
Contribution profit	449 095 \$
Marge	5,14 %

4.1 Leviers strategiques

Levier	CA	Profit	Marge	Service
Référence P1	8 073 150	907 484	11,24 %	88,47 % — seuil atteint
Marketing maximum	8 073 150	763 784	9,46 %	! 84,92 % — sous le seuil
Promotion -5 %	7 669 492	786 346	10,25 %	! 81,82 % — sous le seuil
Sous-production (-28 %)	5 537 250	146 460	2,64 %	! 60,68 % — sous le seuil

Note de lecture : Lecture des leviers : chaque ligne teste une decision isolee a production et prix identiques sauf indication. Le levier 'Marketing maximum' augmente le budget marketing au maximum autorise (10 %) en maintenant la meme production — cela permet d'isoler l'impact pur du marketing sur la demande, independamment de la capacite. Ecart demande : nombre d'unites demandees par le marche mais non servies faute de stock suffisant. Formule : Ecart = Demande estimee segment - Ventes reelles. Un ecart eleve signale une opportunité de production supplementaire ou une perte de parts de marche.

Note de lecture : Coefficients marketing par segment : voir section 1.6 (tableau global unique).

5. Performance et taux de service

KPI	Valeur
Ventes	1524
CA	8 732 862 \$
Profit	449 095 \$
Marge	5,14 %
PDM globale	1,10 %
PDM segment	3,68 %
Service	99,99 % — seuil atteint
Stock final	28

Alertes modele

Niveau	Code	Message
ATTENTION	profit_cible	Marge 5.1 % sous la cible confort de 10 % (profit 449 095 \$).
INFORMATION	rd_niveaux	R&D à 5.00 % du budget ajusté. - 2 % → Amélioration des modèles existants uniquement, aucun nouveau lancement autorisé. - 5 % → Amélioration des existants + lancement de 1 nouveau modèle autorisé à cette période. - 8 % → Amélioration des existants + lancement de 2 nouveaux modèles autorisés à cette période.

Note de lecture : Alertes issues de engine.rapport_alertes.

Recommandations modele

Action	Impact	Horizon	Priorité
Prioriser le levier « Référence P1 » (profit 907 484 \$).	Maximise le résultat sur les quatre tirages P1 du modèle.	P2	Haute
Maintenir la capacité actuelle ; surveiller le stock final chaque période.	Stabilité du taux de service.	P2	Moyenne
Réallouer le marketing segment 1 (Digital 1.1, Influenceur 1.2, Événements 0.5).	Alignement sur les coefficients MARKETING_MATRIX.	P3	Moyenne
Maintenir 0 % de promotion ou relever le prix catalogue si la demande le permet.	La promo -5 % dégrade le profit (786 346 \$ vs 907 484 \$).	P2-P3	Haute
Réviser prix et capacité à chaque période (projection figée P1→P8).	Profit P8 figé : -2 075 272 \$ — éviter l'inertie décisionnelle.	P1-P8	Critique

PARTIE VUE MODELE - P038

2. Contexte concurrentiel

Modele **P038** - segment 2 (Prudentes confort).

Periode	Annee	Marche total	Seg. 3 (Endurants)	Croiss. vs P0
P0	2026	110 000	22 000	
P1	2027	123 200	24 640	+12 %
P2	2028	137 984	27 597	+25 %
P3	2029	154 542	30 908	+40 %
P4	2030	173 087	34 617	+57 %
P5	2031	193 858	38 772	+76 %
P6	2032	217 120	43 424	+97 %
P7	2033	243 175	48 635	+121 %
P8	2034	272 356	54 471	+148 %

Note de lecture : Contexte resume pour eviter de dupliquer toute la vue firme.

3. Portefeuille (focus modele)

Code	Modele	Segment	Gamme	Prix ref.	Unites ref.
P038	TRE-TrustRide B2	2 - Prudentes confort	Basic	4 275	1 922

3.1 Budgets du modele

Indicateur	Valeur
Budget marketing	8,00 % (7 164 240 \$)
Budget R&D	5,00 % (4 477 650 \$)
Poids strategique	9,18 %
Contribution profit	-1 649 473 \$
Marge	-46,25 %

4.1 Leviers strategiques

Levier	CA	Profit	Marge	Service
Référence P1	3 407 816	-1 130 898	-33,19 %	99,92 % — seuil atteint
Marketing maximum	3 540 470	-1 249 409	-35,29 %	99,94 % — seuil atteint
Promotion -5 %	3 537 268	-1 057 425	-29,89 %	99,93 % — seuil atteint
Sous-production (-28 %)	3 407 816	-935 404	-27,45 %	99,92 % — seuil atteint

Note de lecture : Lecture des leviers : chaque ligne teste une decision isolee a production et prix identiques sauf indication. Le levier 'Marketing maximum' augmente le budget marketing au maximum autorise (10 %) en maintenant la meme production — cela permet d'isoler l'impact pur du marketing sur la demande, independamment de la capacite. Ecart demande : nombre d'unites demandees par le marche mais non servies faute de stock suffisant. Formule : Ecart = Demande estimee segment - Ventes reelles. Un ecart eleve signale une opportunité de production supplementaire ou une perte de parts de marche.

Note de lecture : Coefficients marketing par segment : voir section 1.6 (tableau global unique).

5. Performance et taux de service

KPI	Valeur
Ventes	728
CA	3 566 723 \$
Profit	-1 649 473 \$
Marge	-46,25 %
PDM globale	0,53 %
PDM segment	3,52 %
Service	99,97 % — seuil atteint
Stock final	1348

Alertes modele

Niveau	Code	Message
CRITIQUE	profit_cible	Marge -46.2 % sous la cible minimale de 5 % (profit -1 649 473 \$).
ATTENTION	surproduction	Surproduction probable : stock final 1348 u. > 15 % de la production (2076 u.).
ATTENTION	surproduction	Taux de couverture 285 % au-dessus de la zone idéale 95-105 %.
ATTENTION	moteur	[Stock] Risque surproduction : réduire la production sauf stratégie de disponibilité élevée.
ATTENTION	moteur	[Stock] Attention : le stockage risque de réduire fortement votre profit.
INFORMATI ON	rd_niveaux	R&D à 5.00 % du budget ajusté. - 2 % → Amélioration des modèles existants uniquement, aucun nouveau lancement autorisé. - 5 % → Amélioration des existants + lancement de 1 nouveau modèle autorisé à cette période. - 8 % → Amélioration des existants + lancement de 2 nouveaux modèles autorisés à cette période.
INFORMATI ON	moteur	[Stock] Alerte surstock : votre production dépasse fortement la demande prévue.
INFORMATI ON	moteur	[Stock] Pénalité surstock appliquée (>200 u.).
INFORMATI ON	moteur	Profit (-1,649,473 \$, -46.2%) inférieur au seuil minimal de 2 % du revenu (71,334 \$).
INFORMATI ON	moteur	Scénario déficitaire : perte nette de 1,649,473 \$.

Note de lecture : Alertes issues de engine.rapport_alertes.

Recommandations modele

Action	Impact	Horizon	Priorite
Prioriser le levier « Sous-production (-28 %) » (profit -935 404 \$).	Maximise le résultat sur les quatre tirages P1 du modèle.	P2	Haute
Réduire la production ou stimuler la demande (stock final 1348 u.).	Baisse du coût de stockage estimé.	P2–P3	Moyenne
Réallouer le marketing segment 2 (Digital 0.8, Influenceur 0.5, Événements 1.3).	Alignement sur les coefficients MARKETING_MATRIX.	P3	Moyenne
Appliquer une promotion nette de –5 % sur le prix catalogue.	Profit promo -1 057 425 \$ vs référence -1 130 898 \$.	P2	Haute

Action	Impact	Horizon	Priorite
Réviser prix et capacité à chaque période (projection figée P1→P8).	Profit P8 figé : -2 673 849 \$ — éviter l'inertie décisionnelle.	P1–P8	Critique

PARTIE VUE MODELE - P039

2. Contexte concurrentiel

Modele **P039** - segment 2 (Prudentes confort).

Periode	Annee	Marche total	Seg. 3 (Endurants)	Croiss. vs P0
P0	2026	110 000	22 000	
P1	2027	123 200	24 640	+12 %
P2	2028	137 984	27 597	+25 %
P3	2029	154 542	30 908	+40 %
P4	2030	173 087	34 617	+57 %
P5	2031	193 858	38 772	+76 %
P6	2032	217 120	43 424	+97 %
P7	2033	243 175	48 635	+121 %
P8	2034	272 356	54 471	+148 %

Note de lecture : Contexte resume pour eviter de dupliquer toute la vue firme.

3. Portefeuille (focus modele)

Code	Modele	Segment	Gamme	Prix ref.	Unites ref.
P039	TRE-ComfortRide B2	2 - Prudentes confort	Basic	4 440	1 800

3.1 Budgets du modele

Indicateur	Valeur
Budget marketing	8,00 % (7 164 240 \$)
Budget R&D	5,00 % (4 477 650 \$)
Poids strategique	8,92 %
Contribution profit	-1 606 658 \$
Marge	-46,57 %

4.1 Leviers strategiques

Levier	CA	Profit	Marge	Service
Référence P1	3 297 055	-1 103 007	-33,45 %	99,86 % — seuil atteint
Marketing maximum	3 430 078	-1 216 900	-35,48 %	100,00 % — seuil atteint
Promotion -5 %	3 425 564	-1 030 800	-30,09 %	99,94 % — seuil atteint
Sous-production (-28 %)	3 297 055	-912 778	-27,68 %	99,86 % — seuil atteint

Note de lecture : Lecture des leviers : chaque ligne teste une decision isolee a production et prix identiques sauf indication. Le levier 'Marketing maximum' augmente le budget marketing au maximum autorise (10 %) en maintenant la meme production — cela permet d'isoler l'impact pur du marketing sur la demande, independamment de la capacite. Ecart demande : nombre d'unites demandees par le marche mais non servies faute de stock suffisant. Formule : Ecart = Demande estimee segment - Ventes reelles. Un ecart eleve signale une opportunité de production supplementaire ou une perte de parts de marche.

Note de lecture : Coefficients marketing par segment : voir section 1.6 (tableau global unique).

5. Performance et taux de service

KPI	Valeur
Ventes	678
CA	3 449 965 \$
Profit	-1 606 658 \$
Marge	-46,57 %
PDM globale	0,49 %
PDM segment	3,28 %
Service	99,93 % — seuil atteint
Stock final	1266

Alertes modele

Niveau	Code	Message
CRITIQUE	profit_cible	Marge -46.6 % sous la cible minimale de 5 % (profit -1 606 658 \$).
ATTENTION	surproduction	Surproduction probable : stock final 1266 u. > 15 % de la production (1944 u.).
ATTENTION	surproduction	Taux de couverture 287 % au-dessus de la zone idéale 95-105 %.
ATTENTION	moteur	[Stock] Risque surproduction : réduire la production sauf stratégie de disponibilité élevée.
ATTENTION	moteur	[Stock] Attention : le stockage risque de réduire fortement votre profit.
INFORMATI ON	rd_niveaux	R&D à 5.00 % du budget ajusté. - 2 % → Amélioration des modèles existants uniquement, aucun nouveau lancement autorisé. - 5 % → Amélioration des existants + lancement de 1 nouveau modèle autorisé à cette période. - 8 % → Amélioration des existants + lancement de 2 nouveaux modèles autorisés à cette période.
INFORMATI ON	moteur	[Stock] Alerte surstock : votre production dépasse fortement la demande prévue.
INFORMATI ON	moteur	[Stock] Pénalité surstock appliquée (>200 u.).
INFORMATI ON	moteur	Profit (-1,606,658 \$, -46.6%) inférieur au seuil minimal de 2 % du revenu (68,999 \$).
INFORMATI ON	moteur	Scénario déficitaire : perte nette de 1,606,658 \$.

Note de lecture : Alertes issues de engine.rapport_alertes.

Recommandations modele

Action	Impact	Horizon	Priorite
Prioriser le levier « Sous-production (-28 %) » (profit -912 778 \$).	Maximise le résultat sur les quatre tirages P1 du modèle.	P2	Haute
Réduire la production ou stimuler la demande (stock final 1266 u.).	Baisse du coût de stockage estimé.	P2–P3	Moyenne
Réallouer le marketing segment 2 (Digital 0.8, Influenceur 0.5, Événements 1.3).	Alignement sur les coefficients MARKETING_MATRIX.	P3	Moyenne
Appliquer une promotion nette de -5 % sur le prix catalogue.	Profit promo -1 030 800 \$ vs référence -1 103 007 \$.	P2	Haute

Action	Impact	Horizon	Priorite
Réviser prix et capacité à chaque période (projection figée P1→P8).	Profit P8 figé : -2 595 748 \$ — éviter l'inertie décisionnelle.	P1–P8	Critique

PARTIE VUE MODELE - P040

2. Contexte concurrentiel

Modele **P040** - segment 3 (Endurants performants).

Periode	Annee	Marche total	Seg. 3 (Endurants)	Croiss. vs P0
P0	2026	110 000	22 000	
P1	2027	123 200	24 640	+12 %
P2	2028	137 984	27 597	+25 %
P3	2029	154 542	30 908	+40 %
P4	2030	173 087	34 617	+57 %
P5	2031	193 858	38 772	+76 %
P6	2032	217 120	43 424	+97 %
P7	2033	243 175	48 635	+121 %
P8	2034	272 356	54 471	+148 %

Note de lecture : Contexte resume pour eviter de dupliquer toute la vue firme.

3. Portefeuille (focus modele)

Code	Modele	Segment	Gamme	Prix ref.	Unites ref.
P040	TRE-PerformanceX P3	3 - Endurants performants	Premium	5 910	1 972

3.1 Budgets du modele

Indicateur	Valeur
Budget marketing	8,00 % (7 164 240 \$)
Budget R&D	5,00 % (4 477 650 \$)
Poids strategique	13,01 %
Contribution profit	986 100 \$
Marge	6,84 %

4.1 Leviers strategiques

Levier	CA	Profit	Marge	Service
Référence P1	13 096 383	1 621 663	12,38 %	! 78,94 % — sous le seuil
Marketing maximum	13 096 383	1 388 572	10,60 %	! 76,08 % — sous le seuil
Promotion -5 %	12 441 564	1 417 687	11,39 %	! 75,42 % — sous le seuil
Sous-production (-28 %)	8 979 654	339 302	3,78 %	! 54,13 % — sous le seuil

Note de lecture : Lecture des leviers : chaque ligne teste une decision isolee a production et prix identiques sauf indication. Le levier 'Marketing maximum' augmente le budget marketing au maximum autorise (10 %) en maintenant la meme production — cela permet d'isoler l'impact pur du marketing sur la demande, independamment de la capacite. Ecart demande : nombre d'unites demandees par le marche mais non servies faute de stock suffisant. Formule : Ecart = Demande estimee segment - Ventes reelles. Un ecart eleve signale une opportinite de production supplementaire ou une perte de parts de marche.

Note de lecture : Coefficients marketing par segment : voir section 1.6 (tableau global unique).

5. Performance et taux de service

KPI	Valeur
Ventes	2130
CA	14 426 759 \$
Profit	986 100 \$
Marge	6,84 %
PDM globale	1,54 %
PDM segment	7,72 %
Service	! 78,52 % — sous le seuil
Stock final	0

Alertes modele

Niveau	Code	Message
ATTENTION	profit_cible	Marge 6.8 % sous la cible confort de 10 % (profit 986 100 \$).
ATTENTION	sous_production	Sous-production : taux de service 79 % (demande non servie 583 u.).
ATTENTION	moteur	[Stock] Risque important de ventes perdues et de perte de part de marché (21.5 % de la demande non servie).
INFORMATION	rd_niveaux	R&D à 5.00 % du budget ajusté. - 2 % → Amélioration des modèles existants uniquement, aucun nouveau lancement autorisé. - 5 % → Amélioration des existants + lancement de 1 nouveau modèle autorisé à cette période. - 8 % → Amélioration des existants + lancement de 2 nouveaux modèles autorisés à cette période.
INFORMATION	moteur	[Stock] Alerte rupture : votre production ne couvre pas suffisamment la demande prévue.

Note de lecture : Alertes issues de engine.rapport_alertes.

Recommandations modele

Action	Impact	Horizon	Priorite
Prioriser le levier « Référence P1 » (profit 1 621 663 \$).	Maximise le résultat sur les quatre tirages P1 du modèle.	P2	Haute
Monter la production vers ~2900 unités (service 79 %).	Limite les ventes perdues sur la référence P2.	P2	Haute
Réallouer le marketing segment 3 (Digital 1, Influenceur 1.3, Événements 0.9).	Alignement sur les coefficients MARKETING_MATRIX.	P3	Moyenne
Maintenir 0 % de promotion ou relever le prix catalogue si la demande le permet.	La promo -5 % dégrade le profit (1 417 687 \$ vs 1 621 663 \$).	P2-P3	Haute
Réviser prix et capacité à chaque période (projection figée P1→P8).	Profit P8 figé : -3 047 229 \$ — éviter l'inertie décisionnelle.	P1-P8	Critique

PARTIE VUE MODELE - P041

2. Contexte concurrentiel

Modele **P041** - segment 3 (Endurants performants).

Periode	Annee	Marche total	Seg. 3 (Endurants)	Croiss. vs P0
P0	2026	110 000	22 000	
P1	2027	123 200	24 640	+12 %
P2	2028	137 984	27 597	+25 %
P3	2029	154 542	30 908	+40 %
P4	2030	173 087	34 617	+57 %
P5	2031	193 858	38 772	+76 %
P6	2032	217 120	43 424	+97 %
P7	2033	243 175	48 635	+121 %
P8	2034	272 356	54 471	+148 %

Note de lecture : Contexte resume pour eviter de dupliquer toute la vue firme.

3. Portefeuille (focus modele)

Code	Modele	Segment	Gamme	Prix ref.	Unites ref.
P041	TRE-VoltForce B3	3 - Endurants performants	Basic	4 110	2 488

3.1 Budgets du modele

Indicateur	Valeur
Budget marketing	8,00 % (7 164 240 \$)
Budget R&D	5,00 % (4 477 650 \$)
Poids strategique	11,42 %
Contribution profit	-84 543 \$
Marge	-0,77 %

4.1 Leviers strategiques

Levier	CA	Profit	Marge	Service
Référence P1	9 877 234	526 101	5,33 %	99,99 % — seuil atteint
Marketing maximum	10 259 834	453 741	4,42 %	99,99 % — seuil atteint
Promotion -5 %	9 830 399	546 377	5,56 %	100,00 % — seuil atteint
Sous-production (-28 %)	7 876 281	33 078	0,42 %	! 79,74 % — sous le seuil

Note de lecture : Lecture des leviers : chaque ligne teste une decision isolee a production et prix identiques sauf indication. Le levier 'Marketing maximum' augmente le budget marketing au maximum autorise (10 %) en maintenant la meme production — cela permet d'isoler l'impact pur du marketing sur la demande, independamment de la capacite. Ecart demande : nombre d'unites demandees par le marche mais non servies faute de stock suffisant. Formule : Ecart = Demande estimee segment - Ventes reelles. Un ecart eleve signale une opportunité de production supplementaire ou une perte de parts de marche.

Note de lecture : Coefficients marketing par segment : voir section 1.6 (tableau global unique).

5. Performance et taux de service

KPI	Valeur
Ventes	2319
CA	10 923 059 \$
Profit	-84 543 \$
Marge	-0,77 %
PDM globale	1,68 %
PDM segment	8,40 %
Service	100,00 % — seuil atteint
Stock final	368

Alertes modele

Niveau	Code	Message
CRITIQUE	profit_cible	Marge -0.8 % sous la cible minimale de 5 % (profit -84 543 \$).
ATTENTION	surproduction	Taux de couverture 116 % au-dessus de la zone idéale 95-105 %.
ATTENTION	moteur	[Stock] Attention : votre décision peut créer du surstockage et des coûts de stockage.
INFORMATI ON	rd_niveaux	R&D à 5.00 % du budget ajusté. - 2 % → Amélioration des modèles existants uniquement, aucun nouveau lancement autorisé. - 5 % → Amélioration des existants + lancement de 1 nouveau modèle autorisé à cette période. - 8 % → Amélioration des existants + lancement de 2 nouveaux modèles autorisés à cette période.
INFORMATI ON	moteur	[Stock] Vérifiez le coût de stockage avant de confirmer.
INFORMATI ON	moteur	[Stock] Pénalité surstock appliquée (>200 u.).
INFORMATI ON	moteur	Profit (-84,543 \$, -0.8%) inferieur au seuil minimal de 2 % du revenu (218,461 \$).
INFORMATI ON	moteur	Scenario deficitaire : perte nette de 84,543 \$.

Note de lecture : Alertes issues de engine.rapport_alertes.

Recommandations modele

Action	Impact	Horizon	Priorite
Prioriser le levier « Promotion -5 % » (profit 546 377 \$).	Maximise le résultat sur les quatre tirages P1 du modèle.	P2	Haute
Maintenir la capacité actuelle ; surveiller le stock final chaque période.	Stabilité du taux de service.	P2	Moyenne
Réallouer le marketing segment 3 (Digital 1, Influenceur 1.3, Événements 0.9).	Alignement sur les coefficients MARKETING_MATRIX.	P3	Moyenne
Appliquer une promotion nette de -5 % sur le prix catalogue.	Profit promo 546 377 \$ vs référence 526 101 \$.	P2	Haute
Réviser prix et capacité à chaque période (projection figée P1→P8).	Profit P8 figé : -3 430 547 \$ — éviter l'inertie décisionnelle.	P1–P8	Critique

PARTIE VUE MODELE - P042

2. Contexte concurrentiel

Modele **P042** - segment 4 (Loisirs polyvalents).

Periode	Annee	Marche total	Seg. 3 (Endurants)	Croiss. vs P0
P0	2026	110 000	22 000	
P1	2027	123 200	24 640	+12 %
P2	2028	137 984	27 597	+25 %
P3	2029	154 542	30 908	+40 %
P4	2030	173 087	34 617	+57 %
P5	2031	193 858	38 772	+76 %
P6	2032	217 120	43 424	+97 %
P7	2033	243 175	48 635	+121 %
P8	2034	272 356	54 471	+148 %

Note de lecture : Contexte resume pour eviter de dupliquer toute la vue firme.

3. Portefeuille (focus modele)

Code	Modele	Segment	Gamme	Prix ref.	Unites ref.
P042	TRE-TransitGo M4	4 - Loisirs polyvalents	Medium	5 130	3 458

3.1 Budgets du modele

Indicateur	Valeur
Budget marketing	8,00 % (7 164 240 \$)
Budget R&D	5,00 % (4 477 650 \$)
Poids strategique	19,81 %
Contribution profit	-4 118 225 \$
Marge	-75,81 %

4.1 Leviers strategiques

Levier	CA	Profit	Marge	Service
Référence P1	5 543 991	-2 945 065	-53,12 %	99,95 % — seuil atteint
Marketing maximum	5 725 131	-3 233 896	-56,49 %	99,95 % — seuil atteint
Promotion -5 %	5 626 602	-2 853 849	-50,72 %	99,98 % — seuil atteint
Sous-production (-28 %)	5 543 991	-2 543 982	-45,89 %	99,95 % — seuil atteint

Note de lecture : Lecture des leviers : chaque ligne teste une decision isolee a production et prix identiques sauf indication. Le levier 'Marketing maximum' augmente le budget marketing au maximum autorise (10 %) en maintenant la meme production — cela permet d'isoler l'impact pur du marketing sur la demande, independamment de la capacite. Ecart demande : nombre d'unites demandees par le marche mais non servies faute de stock suffisant. Formule : Ecart = Demande estimee segment - Ventes reelles. Un ecart eleve signale une opportunité de production supplementaire ou une perte de parts de marche.

Note de lecture : Coefficients marketing par segment : voir section 1.6 (tableau global unique).

5. Performance et taux de service

KPI	Valeur
Ventes	924
CA	5 432 393 \$
Profit	-4 118 225 \$
Marge	-75,81 %
PDM globale	0,67 %
PDM segment	6,70 %
Service	99,92 % — seuil atteint
Stock final	2811

Alertes modele

Niveau	Code	Message
CRITIQUE	profit_cible	Marge -75.8 % sous la cible minimale de 5 % (profit -4 118 225 \$).
ATTENTION	surproduction	Surproduction probable : stock final 2811 u. > 15 % de la production (3735 u.).
ATTENTION	surproduction	Taux de couverture 404 % au-dessus de la zone idéale 95-105 %.
ATTENTION	moteur	[Stock] Risque surproduction : réduire la production sauf stratégie de disponibilité élevée.
ATTENTION	moteur	[Stock] Attention : le stockage risque de réduire fortement votre profit.
INFORMATI ON	rd_niveaux	R&D à 5.00 % du budget ajusté. - 2 % → Amélioration des modèles existants uniquement, aucun nouveau lancement autorisé. - 5 % → Amélioration des existants + lancement de 1 nouveau modèle autorisé à cette période. - 8 % → Amélioration des existants + lancement de 2 nouveaux modèles autorisés à cette période.
INFORMATI ON	moteur	Production (3,735 u.) hors plage chiffrer recommandée 1,500–3,000 u. pour un modèle actif.
INFORMATI ON	moteur	[Stock] Alerte surstock : votre production dépasse fortement la demande prévue.
INFORMATI ON	moteur	[Stock] Pénalité surstock appliquée (>200 u.).
INFORMATI ON	moteur	Profit (-4,118,225 \$, -75.8%) inférieur au seuil minimal de 2 % du revenu (108,648 \$).
INFORMATI ON	moteur	Scénario déficitaire : perte nette de 4,118,225 \$.

Note de lecture : Alertes issues de engine.rapport_alertes.

Recommandations modele

Action	Impact	Horizon	Priorite
Prioriser le levier « Sous-production (-28 %) » (profit -2 543 982 \$).	Maximise le résultat sur les quatre tirages P1 du modèle.	P2	Haute
Réduire la production ou stimuler la demande (stock final 2811 u.).	Baisse du coût de stockage estimé.	P2–P3	Moyenne
Réallouer le marketing segment 4 (Digital 0.9, Influenceur 0.9, Événements 1).	Alignement sur les coefficients MARKETING_MATRIX.	P3	Moyenne

Action	Impact	Horizon	Priorite
Appliquer une promotion nette de –5 % sur le prix catalogue.	Profit promo -2 853 849 \$ vs référence -2 945 065 \$.	P2	Haute
Réviser prix et capacité à chaque période (projection figée P1→P8).	Profit P8 figé : -5 341 723 \$ — éviter l'inertie décisionnelle.	P1–P8	Critique

PARTIE VUE MODELE - P043

2. Contexte concurrentiel

Modele **P043** - segment 6 (Aventuriers tout-terrain).

Periode	Annee	Marche total	Seg. 3 (Endurants)	Croiss. vs P0
P0	2026	110 000	22 000	
P1	2027	123 200	24 640	+12 %
P2	2028	137 984	27 597	+25 %
P3	2029	154 542	30 908	+40 %
P4	2030	173 087	34 617	+57 %
P5	2031	193 858	38 772	+76 %
P6	2032	217 120	43 424	+97 %
P7	2033	243 175	48 635	+121 %
P8	2034	272 356	54 471	+148 %

Note de lecture : Contexte resume pour eviter de dupliquer toute la vue firme.

3. Portefeuille (focus modele)

Code	Modele	Segment	Gamme	Prix ref.	Unites ref.
P043	TRE-TerraForce M6	6 - Aventuriers tout-terrain	Medium	5 085	2 638

3.1 Budgets du modele

Indicateur	Valeur
Budget marketing	8,00 % (7 164 240 \$)
Budget R&D	5,00 % (4 477 650 \$)
Poids strategique	14,98 %
Contribution profit	-1 428 213 \$
Marge	-15,48 %

4.1 Leviers strategiques

Levier	CA	Profit	Marge	Service
Référence P1	9 048 300	-446 101	-4,93 %	99,94 % — seuil atteint
Marketing maximum	9 358 434	-601 453	-6,43 %	100,00 % — seuil atteint
Promotion -5 %	8 947 370	-437 254	-4,89 %	99,97 % — seuil atteint
Sous-production (-28 %)	9 048 300	-142 613	-1,58 %	99,94 % — seuil atteint

Note de lecture : Lecture des leviers : chaque ligne teste une decision isolee a production et prix identiques sauf indication. Le levier 'Marketing maximum' augmente le budget marketing au maximum autorise (10 %) en maintenant la meme production — cela permet d'isoler l'impact pur du marketing sur la demande, independamment de la capacite. Ecart demande : nombre d'unites demandees par le marche mais non servies faute de stock suffisant. Formule : Ecart = Demande estimee segment - Ventes reelles. Un ecart eleve signale une opportinite de production supplementaire ou une perte de parts de marche.

Note de lecture : Coefficients marketing par segment : voir section 1.6 (tableau global unique).

5. Performance et taux de service

KPI	Valeur
Ventes	1583
CA	9 225 157 \$
Profit	-1 428 213 \$
Marge	-15,48 %
PDM globale	1,15 %
PDM segment	11,47 %
Service	99,98 % — seuil atteint
Stock final	1266

Alertes modele

Niveau	Code	Message
CRITIQUE	profit_cible	Marge -15.5 % sous la cible minimale de 5 % (profit -1 428 213 \$).
ATTENTION	surproduction	Surproduction probable : stock final 1266 u. > 15 % de la production (2849 u.).
ATTENTION	surproduction	Taux de couverture 180 % au-dessus de la zone idéale 95-105 %.
ATTENTION	moteur	[Stock] Risque surproduction : réduire la production sauf stratégie de disponibilité élevée.
ATTENTION	moteur	[Stock] Attention : le stockage risque de réduire fortement votre profit.
INFORMATI ON	rd_niveaux	R&D à 5.00 % du budget ajusté. - 2 % → Amélioration des modèles existants uniquement, aucun nouveau lancement autorisé. - 5 % → Amélioration des existants + lancement de 1 nouveau modèle autorisé à cette période. - 8 % → Amélioration des existants + lancement de 2 nouveaux modèles autorisés à cette période.
INFORMATI ON	moteur	[Stock] Alerte surstock : votre production dépasse fortement la demande prévue.
INFORMATI ON	moteur	[Stock] Pénalité surstock appliquée (>200 u.).
INFORMATI ON	moteur	Profit (-1,428,213 \$, -15.5%) inférieur au seuil minimal de 2 % du revenu (184,503 \$).
INFORMATI ON	moteur	Scénario déficitaire : perte nette de 1,428,213 \$.

Note de lecture : Alertes issues de engine.rapport_alertes.

Recommandations modele

Action	Impact	Horizon	Priorite
Prioriser le levier « Sous-production (-28 %) » (profit -142 613 \$).	Maximise le résultat sur les quatre tirages P1 du modèle.	P2	Haute
Réduire la production ou stimuler la demande (stock final 1266 u.).	Baisse du coût de stockage estimé.	P2–P3	Moyenne
Réallouer le marketing segment 6 (Digital 0.8, Influenceur 1.3, Événements 1).	Alignement sur les coefficients MARKETING_MATRIX.	P3	Moyenne
Appliquer une promotion nette de -5 % sur le prix catalogue.	Profit promo -437 254 \$ vs référence -446 101 \$.	P2	Haute

Action	Impact	Horizon	Priorite
Réviser prix et capacité à chaque période (projection figée P1→P8).	Profit P8 figé : -3 874 418 \$ — éviter l'inertie décisionnelle.	P1–P8	Critique